

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								
卷教师								

一、选择题 (共 5 道小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 四个选项中只有

1. 设 3 阶方阵 A 的行列式 $|A|=d$, 则 $|2A|=(\quad)$.

- A. $2d$ B. $4d$ C. $8d$ D. $16d$

2. 设 A, B 是同阶方阵, 则下列矩阵的运算性质正确的是 (C).

- A. $|A|=2|A|$ B. $|AB|=|BA|$
C. $(AB)^T = A^T B^T$ D. $(A+B)^T = A^T + B^T$

3. 已知 ξ_1, ξ_2 是 4 元齐次线性方程组 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的一个基础解系, 则下列说法错误的是 ()

- A. $A\xi_1=\vec{0}, A\xi_2=\vec{0}$ B. ξ_1, ξ_2 线性相关
C. $A(\xi_1+\xi_2)=\vec{0}$ D. ξ_1, ξ_2 线性无关

4. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2\lambda x_2 + (\lambda+4)x_3 = 3. \end{cases}$ 有唯一解, 则参数 λ 的取值为 ()

- A. $\lambda \neq -1$ 或 $\lambda \neq -2$ B. $\lambda \neq -1$
C. $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq -2$ D. $\lambda \neq -2$

5. 设 3 阶方阵 A 的特征值分别为 1, 2, 3, 则 $|A|=(\quad)$.

- A. 3 B. 6 C. 12 D. 无法确定

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 将正确的答

列 41523 的逆序数为 .

阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A+3E = \underline{\hspace{2cm}}$.

得分

六、(10分) 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 2, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1. \end{cases}$$

解:

得分

七、(10分) 已知向量组 $A: \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 和向量 $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$,

证明向量 β 能由向量组 A 线性表示.

得分

八、(10分) 已知向量组

$$A: \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

求向量组 A 的秩及其一个极大无关组, 并将不属于极大无关组的向量用极大无关组线性表示.

得分

九、(10分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ 的全部特征值和特征向量.

学号: D801091071 任课教师: 考试方式: 闭卷
专业班级: 力学2002 学号: 20012027 姓

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = (3, 4)$, 则 $AB =$ _____.

4. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ c \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 $c =$ _____.

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, 且矩阵 B 与 A 相似, 则 $|B| =$ _____.

三、(10分) 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$ 的值.

四、(10分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

五、(10分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix}$, 且 $R(A) = 2$, 求 λ 和 μ .